

TỔNG HỢP KIẾN THỨC ANKEN – ANKADIEN

A. TÓM TẮT LÝ THUYẾT

ANKEN (OLEFIN)	ANKADIEN
CT Chung: C_nH_{2n} ($n \geq 2$) (hở, có 1 nối đôi)	CT Chung: C_nH_{2n-2} ($n \geq 3$) (hở, có 2 nối đôi)
TÍNH CHẤT HÓA HỌC 1. Phản ứng cộng: $C=C \xrightarrow{\text{tác nhân cộng}} C-C$ Tác nhân cộng: Với: + H_2 (Ni, t^0) + Halogen X_2/CCl_4 + Axit H-A + H-OH (H^+ , t^0) Quy tắc cộng Maccopnhicop 2. Phản ứng trùng hợp: $n \begin{array}{c} \\ C=C \\ \end{array} \longrightarrow \left(\begin{array}{cc} & \\ -C & -C- \\ & \end{array} \right)_n$ Monome Polime ĐK: + Chất trùng hợp phải có liên kết bội. + Có t^0, p, xt. 3. Phản ứng oxi hóa: a) Phản ứng cháy: $C_nH_{2n} + \frac{3n}{2} O_2 \longrightarrow nCO_2 + nH_2O$ b) Với dd $KMnO_4$: $3C_nH_{2n} + 2KMnO_4 + 4H_2O \longrightarrow 3C_nH_{2n}(OH)_2 + 2MnO_2 + 2KOH$	TÍNH CHẤT HÓA HỌC 1. Phản ứng cộng: $C=C-C=C \longrightarrow \begin{array}{l} C-C-C=C \\ C-C=C-C \\ \longrightarrow C-C-C-C \end{array}$ 2. Phản ứng trùng hợp: $nC=C-C=C \longrightarrow (-C-C=C-C-)_n$ Monome Polime 3. Phản ứng oxi hóa: a) Phản ứng cháy: $C_nH_{2n-2} + \frac{3n-1}{2} O_2 \longrightarrow nCO_2 + (n-1)H_2O$ Nhận xét: $n_{C_nH_{2n-2}} = n_{CO_2} - n_{H_2O}$ b) Với dd $KMnO_4$: $C=C-C=C \xrightarrow{+ddKMnO_4} C(OH)C(OH)C(OH)C(OH)$
ĐIỀU CHẾ $C_nH_{2n+1}OH \xrightarrow[t^0]{H_2SO_4 \text{ đậm đặc}} C_nH_{2n} + H_2O$ $C_nH_{2n+1}X + KOH \xrightarrow[t^0]{\text{etanol}} C_nH_{2n} + KX + H_2O$ Quy tắc Zaixep	ĐIỀU CHẾ $CH_3CH_2CH_2CH_3 \xrightarrow{xt, t^0} CH_2=CH-CH=CH_2 + 2H_2$ $CH_3C(CH_3)CH_2CH_3 \xrightarrow{xt, t^0} CH_2=C(CH_3)-CH=CH_2 + 2H_2$

B. NHẬN BIẾT ANKEN – ANKADIEN

Chất	Thuốc thử	Hiện tượng	Phản ứng
Anken	dd Br ₂	Mất màu	$C_nH_{2n} + Br_2 \rightarrow C_nH_{2n}Br_2$
	dd KMnO ₄	mất màu	$3C_nH_{2n} + 2KMnO_4 + 4H_2O \rightarrow 3C_nH_{2n}(OH)_2 + 2MnO_2 + 2KOH$
	Khí Oxi	Sp cho phản ứng tráng gương	$2CH_2 = CH_2 + O_2 \xrightarrow{PdCl_2, CuCl_2} CH_3CHO$
Ankadien	dd Br ₂	Mất màu	$C_nH_{2n-2} + 2Br_2 \rightarrow C_nH_{2n}Br_4$

C. CHUỖI PHẢN ỨNG HÓA HỌC





